Requirements Artifact

Case study: Appointment Booking System
Model: `claude-sonnet-4-6`
Tryb: LLM-only
Wejście: Gold ver2 (challenging – celowe niejednoznaczności)

Prompt

System prompt:
Jesteś analitykiem wymagań. Odpowiadaj WYŁĄCZNIE poprawnym JSON. Żadnego Markdown ani komentarzy.

User prompt (3-krokowy):
`[KROK 1]` Na podstawie opisu systemu wygeneruj `system_goal`, role i wymagania funkcjonalne.
`[KROK 2]` Na podstawie opisu i wygenerowanych FR wygeneruj NFR i user stories.
`[KROK 3]` Na podstawie user stories wygeneruj acceptance criteria w formacie Given/When/Then.

Opis systemu (wejście):
System umożliwia użytkownikom rezerwację wizyt u specjalistów. Użytkownicy mogą przeglądać dostępne terminy, dokonywać rezerwacji oraz je anulować. Specjaliści zarządzają swoim grafikiem. System powinien zapobiegać konfliktom rezerwacji, ale w niektórych przypadkach dopuszczalne są wyjątki. Użytkownik może anulować wizytę w uzasadnionych przypadkach, jednak anulowanie może być ograniczone czasowo. Specjalista może modyfikować swój grafik, także dla już istniejących rezerwacji. System powinien obsługiwać różne role użytkowników i być skalowalny.

Cel systemu

System umożliwia rezerwację wizyt u specjalistów, zapewniając użytkownikom możliwość przeglądania dostępnych terminów, dokonywania i anulowania rezerwacji. Specjaliści zarządzają swoim grafikiem, a system zapobiega konfliktom rezerwacji przy zachowaniu skalowalności i obsłudze wielu ról użytkowników.

Role

- **Użytkownik** – przeglądanie terminów, dokonywanie rezerwacji, anulowanie własnej rezerwacji w dozwolonym oknie, przeglądanie historii rezerwacji.
- **Specjalista** – zarządzanie grafikiem dostępności, modyfikowanie terminów istniejących rezerwacji, przeglądanie własnych rezerwacji, blokowanie terminów, anulowanie rezerwacji pacjenta z podaniem przyczyny.
- **Administrator** – zarządzanie kontami, przeglądanie wszystkich rezerwacji, konfigurowanie reguł anulowania i wyjątków od konfliktów, generowanie raportów, zarządzanie

rolami.

Wymagania funkcjonalne

FR1 System umożliwia użytkownikom przeglądanie dostępnych terminów wizyt u specjalistów z możliwością filtrowania według specjalizacji, daty i godziny.

FR2 System umożliwia użytkownikowi dokonanie rezerwacji wybranego terminu u specjalisty, po czym termin ten staje się niedostępny dla innych użytkowników.

FR3 System zapobiega konfliktom rezerwacji, uniemożliwiając zarezerwowanie tego samego terminu przez więcej niż jednego użytkownika, chyba że administrator skonfigurował wyjątek.

FR4 Użytkownik może anulować własną rezerwację wyłącznie w dozwolonym oknie czasowym określonym przez administratora. Po upływie tego czasu anulowanie jest zablokowane lub wymaga uzasadnienia.

FR5 Specjalista może zarządzać swoim grafikiem dostępności, dodając, modyfikując lub usuwając dostępne terminy, w tym terminy z aktywnymi rezerwacjami.

FR6 W przypadku modyfikacji przez specjalistę terminu z istniejącą rezerwacją, system powiadamia użytkownika i umożliwia mu potwierdzenie nowego terminu lub anulowanie.

FR7 System obsługuje wiele ról użytkowników (Użytkownik, Specjalista, Administrator) z odrębnymi zestawami uprawnień.

FR8 System wysyła powiadomienia (e-mail lub SMS) po potwierdzeniu, modyfikacji lub anulowaniu rezerwacji.

FR9 Administrator może konfigurować reguły anulowania rezerwacji, w tym minimalny czas przed wizytą oraz warunki wyjątków.

FR10 System przechowuje historię rezerwacji dla każdego użytkownika i specjalisty.

FR11 System jest zaprojektowany w sposób skalowalny, umożliwiający obsługę rosnącej liczby użytkowników bez degradacji wydajności.

FR12 Administrator może generować raporty dotyczące liczby rezerwacji, anulowań i obłożenia grafiku specjalistów.

Wymagania niefunkcjonalne

NFR1 System powinien obsługiwać co najmniej 10 000 jednoczesnych użytkowników bez spadku czasu odpowiedzi poniżej 2 sekund.

NFR2 Dostępność systemu powinna wynosić co najmniej 99,9% w skali miesiąca.

NFR3 Dane osobowe muszą być przechowywane zgodnie z RODO, z szyfrowaniem AES-256 i TLS 1.2+.

NFR4 System powinien zapewniać mechanizm uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) dla administratorów i specjalistów.

NFR5 Czas odpowiedzi na operację rezerwacji lub anulowania nie powinien przekraczać 3 sekund w 95. percentylu.

NFR6 Architektura powinna umożliwiać horyzontalne skalowanie komponentów backendowych.

NFR7 Interfejs użytkownika powinien być responsywny i zgodny ze standardem WCAG 2.1 AA.

NFR8 System powinien rejestrować wszystkie operacje krytyczne w niemodyfikowalnym logu audytowym.

NFR9 Powiadomienia e-mail i SMS powinny być dostarczane w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

NFR10 System powinien wykonywać automatyczne kopie zapasowe danych co najmniej raz na dobę.

NFR11 Kod aplikacji powinien być pokryty testami automatycznymi w co najmniej 80%.

NFR12 System powinien być odporny na ataki SQL Injection, XSS i CSRF zgodnie z OWASP Top 10.

User stories

US1 Jako użytkownik chcę przeglądać dostępne terminy wizyt z filtrowaniem po specjalizacji, dacie i godzinie, aby szybko znaleźć odpowiedni termin.

US2 Jako użytkownik chcę zarezerwować wybrany termin wizyty, aby mieć pewność, że nikt inny nie zajmie tego terminu.

US3 Jako użytkownik chcę anulować własną rezerwację w dozwolonym oknie, aby móc zrezygnować z wizyty gdy moje plany się zmienią.

US4 Jako użytkownik chcę przeglądać historię moich rezerwacji wraz ze statusami, aby śledzić przeszłe i nadchodzące wizyty.

US5 Jako użytkownik chcę otrzymywać powiadomienia e-mail lub SMS o zmianach rezerwacji, aby być na bieżąco informowany.

US6 Jako użytkownik chcę potwierdzić nowy termin lub anulować rezerwację po zmianie przez specjalistę.

US7 Jako specjalista chcę dodawać, modyfikować i usuwać terminy w moim grafiku, aby elastycznie zarządzać dostępnością.

US8 Jako specjalista chcę przeglądać listę nadchodzących rezerwacji, aby móc się odpowiednio przygotować.

US9 Jako specjalista chcę blokować wybrane terminy, aby uniemożliwić rezerwację gdy jestem niedostępny.

US10 Jako specjalista chcę anulować rezerwację pacjenta z podaniem przyczyny, aby zarządzać wyjątkowymi sytuacjami.

US11 Jako administrator chcę konfigurować reguły anulowania, aby dostosować politykę anulowań do wymagań organizacji.

US12 Jako administrator chcę konfigurować wyjątki od reguł konfliktów rezerwacji, aby umożliwić obsługę szczególnych przypadków.

US13 Jako administrator chcę zarządzać kontami i rolami użytkowników, aby zapewnić właściwy poziom dostępu.

US14 Jako administrator chcę generować raporty o rezerwacjach i obłożeniu grafiku specjalistów.

US15 Jako administrator chcę przeglądać wszystkie rezerwacje w systemie, aby monitorować działanie i reagować na problemy.

Acceptance criteria

AC1 – filtrowanie terminów

- **Given** użytkownik jest zalogowany i wybiera filtr specjalizacji, daty i godziny
- **When** zatwierdza kryteria filtrowania
- **Then** system wyświetla tylko dostępne terminy spełniające wybrane kryteria

AC2 – brak filtrów

- **Given** użytkownik jest zalogowany i nie wybiera żadnych filtrów
- **When** przegląda terminy
- **Then** system wyświetla wszystkie dostępne terminy posortowane chronologicznie

AC3 – rezerwacja poprawna

- **Given** użytkownik widzi dostępny termin
- **When** klika przycisk rezerwacji i potwierdza
- **Then** system tworzy rezerwację, zmienia status terminu na zajęty i wyświetla potwierdzenie

AC4 – brak double booking

- **Given** dwóch użytkowników jednocześnie próbuje zarezerwować ten sam termin
- **When** obaj klikają przycisk rezerwacji
- **Then** system przyznaje rezerwację tylko jednemu, drugiemu wyświetla komunikat o niedostępności

AC5 – anulowanie w czasie

- **Given** użytkownik posiada aktywną rezerwację, a do wizyty pozostaje więcej czasu niż minimalny dozwolony
- **When** wybiera opcję anulowania
- **Then** system anuluje rezerwację, zwalnia termin i wyświetla potwierdzenie

AC6 – anulowanie zablokowane

- **Given** użytkownik posiada aktywną rezerwację, a do wizyty pozostaje mniej czasu niż minimalny dozwolony
- **When** próbuje anulować rezerwację
- **Then** system blokuje anulowanie i wyświetla komunikat o przekroczeniu okna czasowego

(Artefakt zawiera łącznie 23 acceptance criteria – AC7–AC23 obejmują: historię rezerwacji, powiadomienia, zmianę terminu przez specjalistę, zarządzanie grafikiem, blokady, anulowanie przez specjalistę, konfigurację admina, zarządzanie kontami, raporty, monitoring.)

Pytania uznane za rozstrzygnięte

W tej wersji artefaktu model przyjął następujące założenia:

- okno anulowania rezerwacji jest konfigurowalne przez administratora (nie hardcodowane 24h)
- administrator może definiować wyjątki od reguły konfliktu rezerwacji per specjalista
- specjalista może modyfikować termin z istniejącą rezerwacją, a system powiadamia pacjenta
- powiadomienia dostępne kanałami e-mail i SMS
- system powinien być odporny na ataki OWASP Top 10
- brak stref czasowych (nie wymienione explicite w opisie)
- limit rezerwacji per użytkownik **nie** został zdefiniowany przez model (brak FR)

Metryki porównawcze względem gold artifact

Legenda: TP = pokrywa element gold FP = nadmiarowe, nie ma w gold FN = brakujące względem gold

Metryki liczone na poziomie wymagań semantycznych (nie IDs), tzn. porównywana jest *treść* wymagania z gold, nie jego numer.

Wymagania funkcjonalne

ID Claude	Mapowanie na gold	Status
FR1	Gold FR1 – przeglądanie terminów	TP
FR2	Gold FR2 – rezerwacja dostępnego terminu	TP
FR3	Gold FR4 – brak podwójnej rezerwacji + wyjątki	TP
FR4	Gold FR5 – anulowanie z limitem czasowym	TP
FR5	Gold FR7 – zarządzanie grafikiem specjalisty	TP
FR6	brak w gold – powiadomienie przy modyfikacji	FP
FR7	Gold FR9 – dostęp wg ról	TP
FR8	brak w gold – powiadomienia e-mail/SMS	FP
FR9	brak w gold – konfiguracja reguł anulowania	FP
FR10	Gold FR12 – historia operacji	TP
FR11	brak w gold (NFR w gold, nie FR) – skalowalność	FP
FR12	brak w gold – raporty administratora	FP
Brakujące z gold:		
–	Gold FR3 – limit 3 aktywnych rezerwacji per user	FN
–	Gold FR6 – zwolnienie terminu / BLOCKED	FN
–	Gold FR8 – statusy BLOCKED, niejasne przejścia stanów	FN
–	Gold FR10 – zakaz nakładających się rezerwacji	FN
–	Gold FR11 – blokady slotów (BLOCKED)	FN

	TP	FP	FN
FR	8	5	5
Precision	$8/(8+5) = \mathbf{0{,}62}$		
Recall	$8/(8+5) = \mathbf{0{,}62}$		
F1	$2 \times 0{,}62 \times 0{,}62/(0{,}62+0{,}62) = \mathbf{0{,}62}$		

Wymagania niefunkcjonalne

ID Claude	Mapowanie na gold	Status
NFR1 (10k users, 2s)	Gold NFR2 – wydajność	TP
NFR3 (RODO, TLS)	Gold NFR3 – bezpieczeństwo	TP
NFR4 (MFA)	Gold NFR3 – bezpieczeństwo (rozszerzenie)	TP
NFR5 (3s p95)	Gold NFR2 – wydajność	TP
NFR6 (skalowanie)	Gold NFR5 – skalowalność	TP
NFR8 (log audytowy)	Gold NFR4 – audyt	TP
NFR2, NFR7, NFR9–12	brak bezpośredniego mapowania na gold	FP
–	Gold NFR1 – spójność przy równoczesnych operacjach	FN

	TP	FP	FN
NFR	6	6	1
Precision	$6/(6+6) = \mathbf{0{,}50}$		
Recall	$6/(6+1) = \mathbf{0{,}86}$		
F1	$2 \times 0{,}50 \times 0{,}86/(0{,}50+0{,}86) = \mathbf{0{,}63}$		

Acceptance criteria

ID Claude	Mapowanie na gold	Status
AC3	Gold AC1 – rezerwacja → BOOKED	TP
AC4	Gold AC3 – double booking spójność	TP
AC5–AC6	Gold AC4 – anulowanie >24h → CANCELLED	TP
AC1, AC2, AC7–AC23	brak mapowania na gold AC	FP
–	Gold AC2 – limit 3 rezerwacji	FN
–	Gold AC5 – anulowanie graniczne (dokładnie 24h)	FN
–	Gold AC6 – konflikt czasowy nakładających się rezerwacji	FN

	TP	FP	FN
AC	3	20	3
Precision	$3/(3+20) = \mathbf{0{,}13}$		
Recall	$3/(3+3) = \mathbf{0{,}50}$		
F1	$2 \times 0{,}13 \times 0{,}50/(0{,}13+0{,}50) = \mathbf{0{,}21}$		

Komentarz do AC: Niska precision (0.13) wynika z tego, że model wygenerował 23 AC pokrywające zaawansowane scenariusze (konfiguracja admina, blokady specjalisty, powiadomienia), których gold ver2 nie wymaga – gold jest celowo minimalistyczny. Recall 0.50 oznacza, że model pominął 3 kluczowe AC: limit rezerwacji, przypadek graniczny 24h i konflikty nakładających się terminów.

Metadane i ocena

Pole	**Wartość**
Model	`claude-sonnet-4-6`
Tryb	LLM-only
Case study	appointment-booking (ver2 challenging)
Czas łącznie	76,24s
Ocena (0–3)	
Correctness (M1)	**2** merytorycznie poprawny, ale brak limitu 3 rezerwacji i statusu BLOCKED
Completeness (M2)	**2** pokrywa główne FR, brakuje 5 z 13 gold FR
Consistency (M3)	**3** wewnętrznie spójny, brak sprzeczności
Clarity (M4)	**3** czytelna struktura, AC w formacie Given/When/Then
Maintainability (M5)	**2** użyteczny jako wejście dla Architecture Team po uzupełnieniu brakujących FR
Metryki vs gold	
FR Precision / Recall / F1	0.62 / 0.62 / 0.62
NFR Precision / Recall / F1	0.50 / 0.86 / 0.63
AC Precision / Recall / F1	0.13 / 0.50 / 0.21